DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA02

Segundo programa: Variables, constantes, ámbito_y_hoisting

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	1	15 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Distinguir var, let y const.
- Observar el ámbito de bloque de let/const y el ámbito de función de var.
- Entender el hoisting de var sin memorizarlo de forma abstracta.

2. Enunciado del ejemplo

Construir un pequeño ejemplo que permita predecir qué valores son visibles dentro y fuera de un bloque y qué ocurre al consultar una variable var antes de su asignación.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA02 - Ámbito y hoisting</title>
</head>
<body>
  <h1>EA02 - Ámbito y hoisting</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

console.log(`Antes de asignar total: ${total}`); // undefined por hoisting
var total = 12;

if (true) {
  var visibleEnFuncion = "var sale del bloque";
  let soloEnBloque = "let se queda en el bloque";
  const LIMITE = 5;

  console.log(visibleEnFuncion);
  console.log(soloEnBloque);
  console.log(LIMITE);
}

console.log(visibleEnFuncion);
// console.log(soloEnBloque); // Descomentar para observar el error.
// console.log(LIMITE);       // Descomentar para observar el error.
```

```
const configuracion = { modo: "aula" };
configuracion.modo = "práctica"; // Se modifica el contenido del objeto.
console.log(configuracion);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear ~/DWEC/UT02/aula/EA02_ambito_hoisting.
2. Crear los dos ficheros y ejecutarlos con el servidor local.
3. Antes de abrir la consola, predecir la salida de cada console.log().
4. Descomentar por separado una de las dos líneas marcadas y recargar para observar el error.
5. Volver a comentarla antes de continuar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- total es undefined antes de la asignación.
- visibleEnFuncion puede leerse después del if.
- soloEnBloque y LIMITE producen ReferenceError fuera del bloque si se descomentan.
- El contenido del objeto declarado con const puede cambiar, aunque la referencia no se reasigne.

6. Comentarios didácticos

- La finalidad es que el alumnado comprenda el ámbito antes de empezar a escribir funciones y bucles complejos.
- No se utiliza una variable no declarada porque estamos trabajando en strict mode.